

Calcul vectoriel et produit scalaire

-
-
-
-

[illegible]

[illegible][illegible][illegible][illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

-
-
-
-
-
-

[illegible]

[illegible]

b) $x + 5y = 0$

d) $y = -4x + 5$

[illegible]

1 Produit scalaire, colinéarité et orthogonalité de vecteurs

Définition Angle de deux vecteurs

Soit $\vec{u}$ et $\vec{v}$ deux vecteurs.

On note $(\widehat{\vec{u}, \vec{v}})$ l'angle géométrique $\widehat{BAC}$ où $\vec{u} = \overrightarrow{AB}$ et $\vec{v} = \overrightarrow{AC}$.

Définition Avec le cosinus

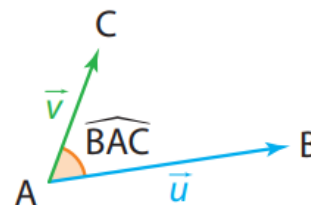
- On appelle **produit scalaire** de ces deux vecteurs non nuls, le réel défini par :

$$\vec{u} \cdot \vec{v} = \|\vec{u}\| \times \|\vec{v}\| \times \cos(\widehat{\vec{u}, \vec{v}})$$

Si $\vec{u} = \overrightarrow{AB}$ et $\vec{v} = \overrightarrow{AC}$, le produit scalaire s'écrit :

$$\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC} = AB \times AC \times \cos(\widehat{BAC}).$$

- De plus si $\vec{u} = \vec{0}$ ou si $\vec{v} = \vec{0}$ alors $\vec{u} \cdot \vec{v} = 0$



Propriété Symétrie

Pour tous vecteurs $\vec{u}$ et $\vec{v}$, on a :

$$\vec{u} \cdot \vec{v} = \vec{v} \cdot \vec{u}$$

Propriété Cas de la colinéarité

Lorsque les vecteurs $\vec{u}$ et $\vec{v}$ sont **colinéaires** alors :

- $\vec{u} \cdot \vec{v} = \|\vec{u}\| \times \|\vec{v}\|$ s'ils sont de **même sens**.
- $\vec{u} \cdot \vec{v} = -\|\vec{u}\| \times \|\vec{v}\|$ s'ils sont de **sens contraires**.

Propriété

Avec la projection orthogonale

Soit A, B et C trois points et H le projeté orthogonal de C sur la droite (AB) alors :

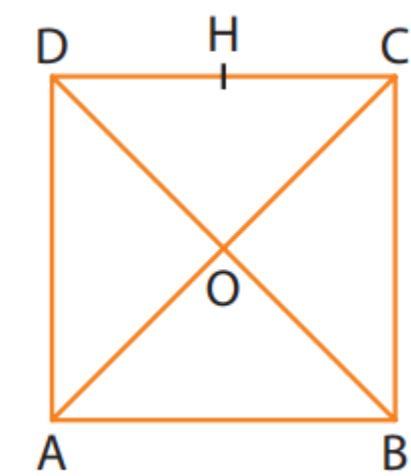
$\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC} = AB \times AH$ si les vecteurs $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{AH}$ sont de même sens.

$\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC} = -AB \times AH$ si les vecteurs $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{AH}$ sont de sens contraires.

● Exemple

Dans le carré ABCD de centre O et de côté 4, on a :

- $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC} = AB \times AB = 16$ car le projeté orthogonal du point C sur la droite (AB) est le point B et les vecteurs $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{AB}$ sont de même sens.
- $\overrightarrow{AO} \cdot \overrightarrow{CD} = \overrightarrow{CD} \cdot \overrightarrow{AO} = -\frac{1}{2}CD \times CD = -8$ car les projetés orthogonaux des points O et A sur la droite (CD) sont le milieu H du segment [CD] et le point D, par suite, les vecteurs $\overrightarrow{DH}$ et $\overrightarrow{CD}$ sont de sens contraires.



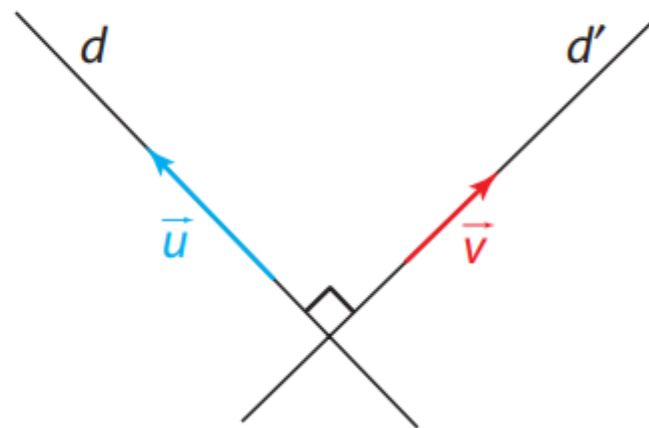
Définition Orthogonalité

Deux vecteurs $\vec{u}$ et $\vec{v}$ sont **orthogonaux** si et seulement si leur **produit scalaire est nul** :

$$\vec{u} \cdot \vec{v} = 0$$

Propriété Droites perpendiculaires

Deux droites d et d' sont **perpendiculaires** si et seulement si leurs vecteurs directeurs respectifs $\vec{u}$ et $\vec{v}$ sont **orthogonaux**.



2 Autres définitions et propriétés

Propriété Produit scalaire avec les normes

Soit $\vec{u}$ et $\vec{v}$ deux vecteurs, on a : $\vec{u} \cdot \vec{v} = \frac{1}{2}(\|\vec{u}\|^2 + \|\vec{v}\|^2 - \|\vec{u} - \vec{v}\|^2)$.

Propriété

Produit scalaire avec les coordonnées

Dans un repère orthonormé, si $\vec{u} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$ et $\vec{v} \begin{pmatrix} x' \\ y' \end{pmatrix}$ alors $\vec{u} \cdot \vec{v} = xx' + yy'$

Propriété

Condition d'orthogonalité

Dans un repère orthonormé, deux vecteurs $\vec{u} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$ et $\vec{v} \begin{pmatrix} x' \\ y' \end{pmatrix}$ sont orthogonaux si et seulement si $\vec{u} \cdot \vec{v} = 0$
ce qui se traduit par $xx' + yy' = 0$.

Propriétés

Bilinéarité, carré scalaire, norme d'une somme

Soit $\vec{u}$, $\vec{v}$ et $\vec{w}$, trois vecteurs, et k un réel.

$$\textcircled{1} \vec{u} \cdot (\vec{v} + \vec{w}) = \vec{u} \cdot \vec{v} + \vec{u} \cdot \vec{w}$$

$$\textcircled{2} \vec{u} \cdot (k\vec{v}) = k(\vec{u} \cdot \vec{v})$$

$$\textcircled{3} \vec{u} \cdot \vec{u} = (\vec{u})^2 = \|\vec{u}\|^2$$

$$\textcircled{4} \|\vec{u} + \vec{v}\|^2 = \|\vec{u}\|^2 + \|\vec{v}\|^2 + 2\vec{u} \cdot \vec{v}$$

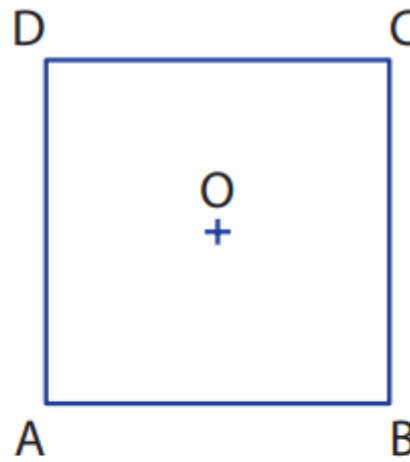
Propriété

Formule d'Al-Kashi

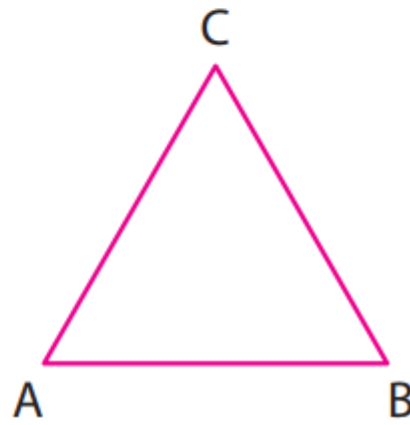
Dans un triangle ABC quelconque, on a, par exemple, $BC^2 = AB^2 + AC^2 - 2 \times AB \times AC \times \cos(\widehat{BAC})$



1 Soit un carré ABCD de centre O et de côté 6, calculer les produits scalaires suivants.

[illegible]

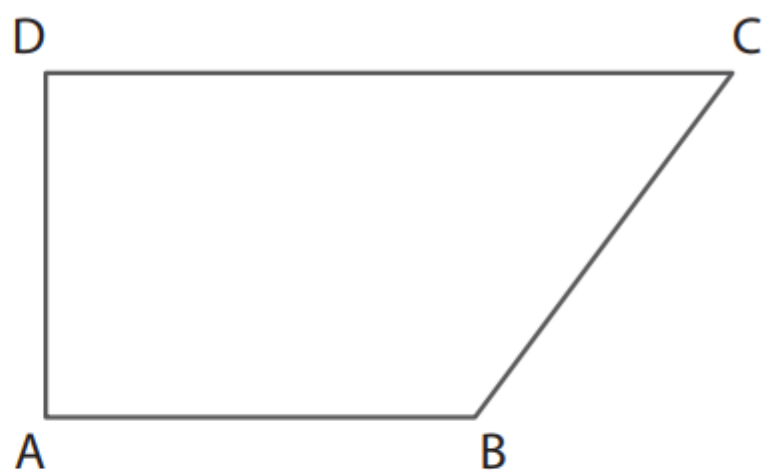
2 Dans un triangle équilatéral ABC de côté 6, calculer les produits scalaires suivants.



a) $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC}$ **b)** $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{CA}$ **c)** $\overrightarrow{AC} \cdot \overrightarrow{BA}$

3

3 ABCD est un trapèze rectangle en A et D tel que $AB = 5$, $AD = 4$ et $CD = 8$, calculer les produits scalaires suivants.

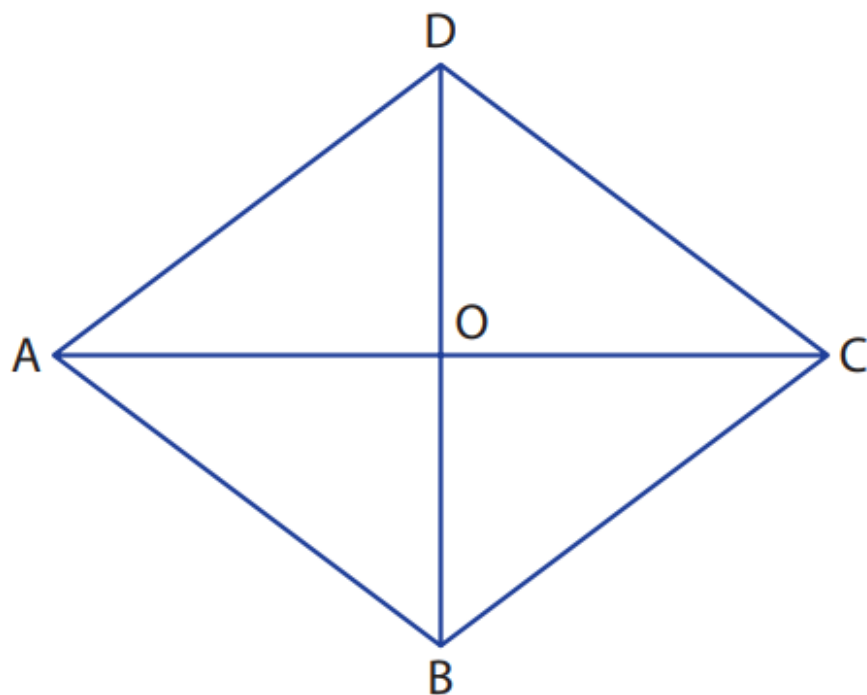


a) $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{BC}$ **b)** $\overrightarrow{DC} \cdot \overrightarrow{BC}$ **c)** $\overrightarrow{BC} \cdot \overrightarrow{DA}$

[illegible]This image shows a blank sheet of white paper with horizontal blue ruling lines. A single vertical red line runs down the left side of the page, creating a margin. The lines are evenly spaced and extend across the width of the page. There is no handwriting or other markings on the paper.

4

ABCD est un losange de centre O et de côté 5. Les diagonales mesurent respectivement : $AC = 8$ et $BD = 6$.



Calculer les produits scalaires suivants :

a) $\overrightarrow{CA} \cdot \overrightarrow{AB}$

b) $\overrightarrow{AC} \cdot \overrightarrow{BD}$

c) $\overrightarrow{DA} \cdot \overrightarrow{CB}$

d) $\overrightarrow{AC} \cdot \overrightarrow{DC}$

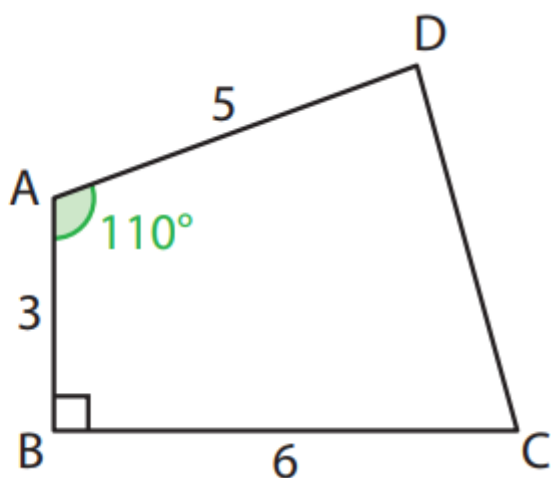
5 Calculer $\vec{u} \cdot \vec{v}$ dans les deux cas suivants.

a) $\|\vec{u}\| = 2$, $\|\vec{v}\| = 5$ et $\widehat{(\vec{u}, \vec{v})} = 30^\circ$

b) $\|\vec{u}\| = 3$, $\|\vec{v}\| = 7$ et $\widehat{(\vec{u}, \vec{v})} = 45^\circ$

6 À l'aide du quadrilatère ABCD ci-contre, calculer les produits scalaires suivants.

a) $\vec{AB} \cdot \vec{AD}$ **b)** $\vec{BA} \cdot \vec{BC}$



7 Soit les points $A(4 ; -3)$, $B(1 ; -2)$ et $C(3 ; 5)$. Déterminer la valeur arrondie à 0,1, en radian, de l'angle $\widehat{BAC}$.

8 Soit les points $M(1 ; 5)$, $N(-3 ; 2)$ et $P(-3 ; 0)$. Déterminer la valeur, arrondie à 0,01 en degrés, de l'angle $\widehat{NMP}$.

9 Soit les points $D(3 ; 1)$, $E(3 ; 2)$ et $F(-3 ; 1)$. Déterminer la valeur, arrondie à 0,01 en degrés, de l'angle $\widehat{EDF}$.

10 On donne les vecteurs $\vec{u} \begin{pmatrix} 4 \\ 3 \end{pmatrix}$ et $\vec{v} \begin{pmatrix} -2 \\ -5 \end{pmatrix}$, calculer les produits scalaires suivants.

a) $\vec{u} \cdot \vec{v}$ **b)** $(-2\vec{u}) \cdot \vec{v}$

c) $(\vec{u} + \vec{v}) \cdot \vec{u}$ **d)** $(5\vec{u}) \cdot (3\vec{v})$

11 On donne les vecteurs $\vec{v} \begin{pmatrix} \sqrt{3} + 2 \\ \sqrt{6} + \sqrt{5} \end{pmatrix}$ et $\vec{w} \begin{pmatrix} \sqrt{3} - 2 \\ \sqrt{6} - \sqrt{5} \end{pmatrix}$, calculer les produits scalaires suivants.

a) $\vec{w} \cdot \vec{v}$ **b)** $(-4\vec{w}) \cdot (2\vec{v})$ **c)** $(\vec{w} + 3\vec{v}) \cdot (2\vec{w})$ **d)** $(-5\vec{w}) \cdot (-\vec{v})$

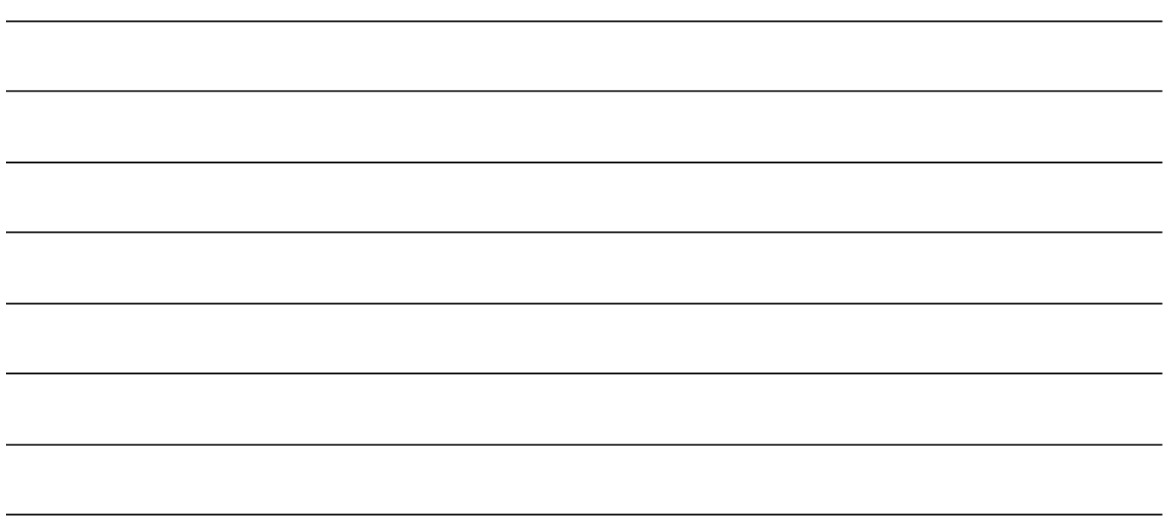
12 On donne les points $A(3 ; 1)$, $B(0 ; -2)$, $C(-1 ; 1)$ et $D(3 ; -3)$.

Démontrer que les droites (AB) et (CD) sont perpendiculaires.

13 Le triangle ABC où $A(0 ; -2)$, $B(-1 ; 1)$ et $C(2 ; 2)$ est-il un triangle rectangle ?

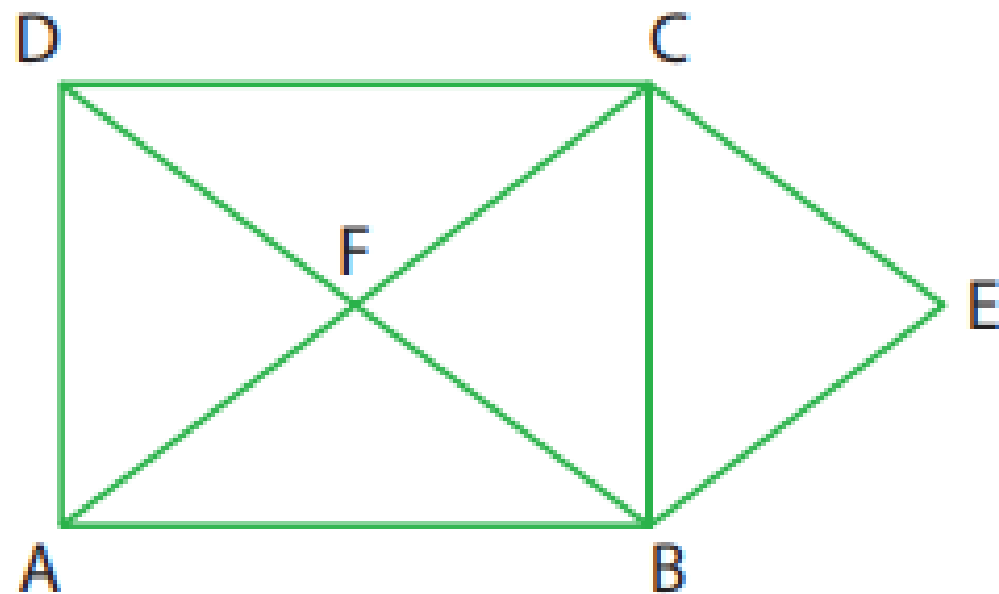
Calculer les produits scalaires suivants.

c) $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AD}$



a) $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{CD}$ **b)** $\overrightarrow{BO} \cdot \overrightarrow{OD}$ **c)** $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{OD}$ **d)** $\overrightarrow{OB} \cdot \overrightarrow{DO}$

33 ABCD est un rectangle de centre F et E est le symétrique du point F par rapport à la droite (BC). Calculer les produits scalaires suivants.



- a)** $\overrightarrow{BA} \cdot \overrightarrow{BE}$ **b)** $\overrightarrow{CF} \cdot \overrightarrow{CD}$ **c)** $\overrightarrow{AF} \cdot \overrightarrow{AB}$ **d)** $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{BE}$ **e)** $\overrightarrow{BF} \cdot \overrightarrow{DC}$ **f)** $\overrightarrow{AF} \cdot \overrightarrow{BE}$

Calculer un angle

38 On donne $\|\vec{u}\| = 2$, $\|\vec{v}\| = \sqrt{3}$ et $\vec{u} \cdot \vec{v} = \sqrt{6}$.
Donner une valeur en degrés de l'angle entre les deux vecteurs.

39 Déterminer une valeur en degrés de l'angle entre les vecteurs $\vec{u}$ et $\vec{v}$ tels que $\|\vec{u}\| = 6$, $\|\vec{v}\| = 2$ et $\vec{u} \cdot \vec{v} = -6$.

40 Déterminer une valeur en degrés, arrondie à 0,1 près, de l'angle entre les vecteurs $\vec{u}$ et $\vec{v}$ tels que $\|\vec{u}\| = \sqrt{6}$, $\|\vec{v}\| = \sqrt{2}$ et $\vec{u} \cdot \vec{v} = 0,5$.

41 Dans chacun des cas suivants, calculer AB et AC puis $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC}$ et en déduire une valeur approchée à $0,1^\circ$ près de l'angle $\widehat{BAC}$.

a) Pour les points $A(-2 ; -2)$, $B(3 ; 1)$ et $C(-1 ; 2)$.

b) Pour les points $A(1 ; 3)$, $B(0 ; -2)$ et $C(1 ; -2)$.

42 On considère les points A(2 ; 2) et B(3 ; 0).
Déterminer une valeur en degrés de l'angle $\widehat{BOA}$.

[illegible]

Calculer un produit scalaire avec des coordonnées

43 Soit les vecteurs $\vec{u} \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix}$, $\vec{v} \begin{pmatrix} -3 \\ -1 \end{pmatrix}$ et $\vec{w} \begin{pmatrix} 1 \\ 4 \end{pmatrix}$.

Calculer les produits scalaires suivants.

- a)** $\vec{u} \cdot \vec{v}$ **b)** $\vec{w} \cdot \vec{v}$
c) $\vec{u} \cdot (\vec{v} + \vec{w})$ **d)** $(-2\vec{u}) \cdot \vec{v} + 3(\vec{v} \cdot \vec{w})$

44 Soit les vecteurs $\vec{u} \begin{pmatrix} -2 \\ 3 \end{pmatrix}$ et $\vec{v} \begin{pmatrix} -1 \\ -5 \end{pmatrix}$. Calculer.

- a)** $\vec{u} \cdot \vec{v}$ **b)** $(4\vec{u}) \cdot \vec{v}$ **c)** $(\vec{u} - \vec{v}) \cdot (\vec{u} + \vec{v})$

45 On considère les points A(-2 ; 3), B(-1 ; -2), C(0 ; 4) et D(2 ; 5). Calculer les produits scalaires suivants.

- a)** $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{BC}$ **b)** $\overrightarrow{CB} \cdot \overrightarrow{BD}$ **c)** $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{CD}$ **d)** $\overrightarrow{BA} \cdot \overrightarrow{AD}$

Démontrer une orthogonalité de vecteurs ou une perpendicularité de droites.....

46 On donne les vecteurs $\vec{u} \begin{pmatrix} -3 \\ 4 \end{pmatrix}$ et $\vec{v} \begin{pmatrix} -8 \\ -6 \end{pmatrix}$.

Montrer que ces vecteurs sont orthogonaux.

47 On donne les points $A(-3 ; -2)$ et $B(1 ; 3)$ et le vecteur $\vec{u} \begin{pmatrix} -5 \\ 4 \end{pmatrix}$.

Montrer que $\overrightarrow{AB}$ et $\vec{u}$ sont orthogonaux.

48 On donne les points $D(3 ; -1)$, $E(1 ; 3)$, $F(0 ; -2)$ et $G(6 ; 1)$.
Montrer que les vecteurs $\overrightarrow{DE}$ et $\overrightarrow{FG}$ sont orthogonaux.

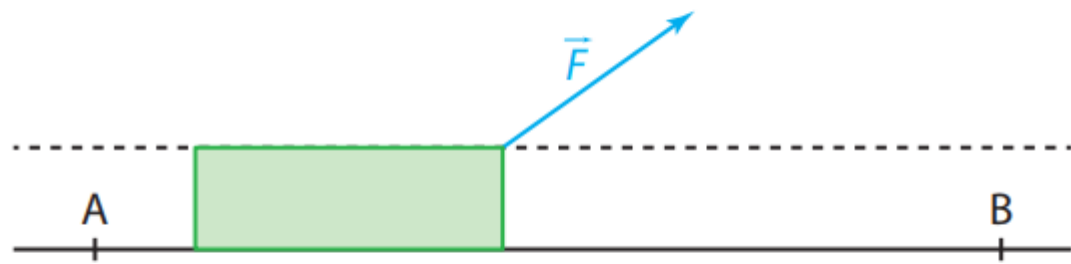
49 Soit les points $P(-3 ; 2)$, $Q(2 ; 0)$, $R(-3 ; 2)$ et $S(-1 ; 7)$.
Montrer que les droites (PQ) et (RS) sont perpendiculaires.

50 Soit les points $A(-5 ; -2)$, $M(1 ; -3)$, $T(-1 ; 2)$ et $H(0 ; 8)$.
Montrer que les droites (MA) et (TH) sont perpendiculaires.

108

Physique-Chimie

Le travail d'une force se calcule de la façon suivante :
 $W = \vec{F} \cdot \vec{AB}$ où $\vec{F}$ est une force constante qui s'exerce en un point se déplaçant de A à B suivant une trajectoire rectiligne.



On sait que l'intensité de la force est de 700 N et que $AB = 60$ m.

Déterminer le travail de cette force selon que l'angle vaut :

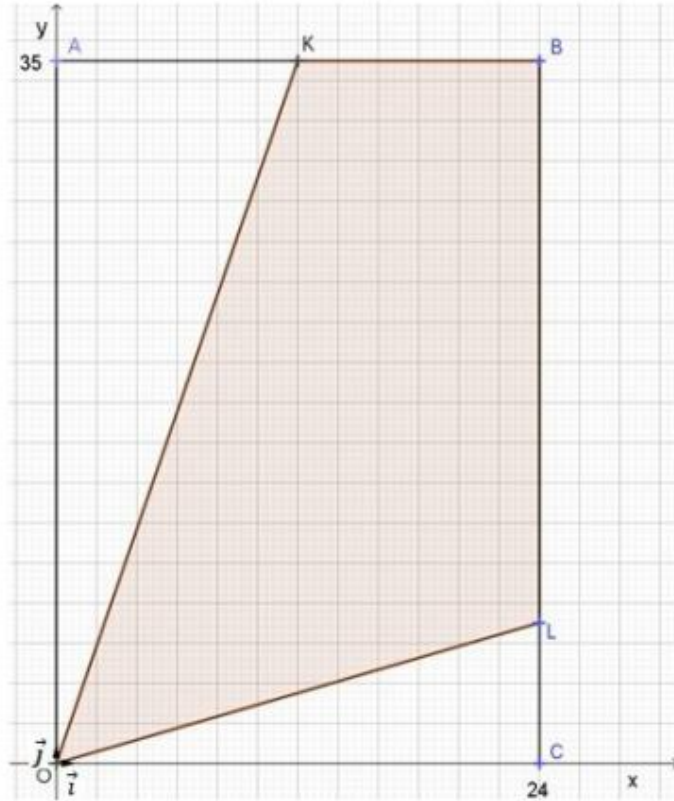
- a) 0°** **b) 30°** **c) 60° .**

This image shows a blank sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and extend across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.This image shows a blank sheet of white paper with horizontal grey ruling lines. A single vertical red line runs down the left side of the page, creating a margin. The lines are evenly spaced and extend across the width of the page.

Le rectangle OABC ci-dessous représente une place touristique vue de dessus.

Le plan est muni d'un repère orthonormé $(O; \vec{i}, \vec{j})$ tel que $\overrightarrow{OC} = 24\vec{i}$ et $\overrightarrow{OA} = 35\vec{j}$.

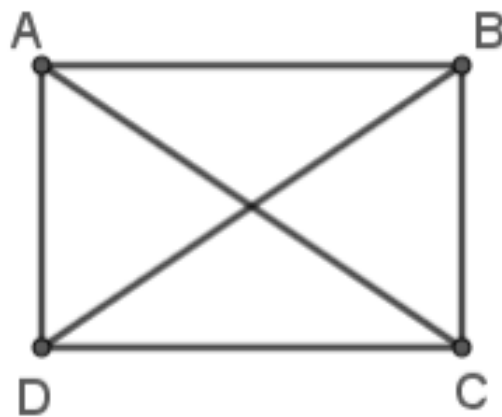
Afin d'éclairer le plus grand nombre de monuments, on place au point O, un projecteur lumineux qui permet d'éclairer la partie du plan délimitée par les segments de droite $[OK]$ et $[OL]$ tels que K est le milieu de $[AB]$ et $\overrightarrow{CL} = \frac{1}{5}\overrightarrow{CB}$.



1. Déterminer par lecture graphique les coordonnées des points A, B, C, K et L.
2. Un visiteur affirme : « Moins de 70 % de la surface de la place est éclairée ».
Cette affirmation est-elle exacte ?
3.
 - a. Donner les coordonnées des vecteurs $\overrightarrow{OK}$ et $\overrightarrow{OL}$.
 - b. Montrer que le produit scalaire $\overrightarrow{OK} \cdot \overrightarrow{OL}$ est égal à 533.
 - c. En déduire la mesure, arrondie au degré, de l'angle $\widehat{KOL}$.

Question 5

On considère un rectangle $ABCD$ tel que $AB = 3$ et $AD = 2$.



Alors le produit scalaire $\vec{AD} \cdot \vec{DB}$ vaut :

a) 0

b) 5

c) 6

d) -6

Dans le plan muni d'un repère orthonormé $(O ; \vec{i}, \vec{j})$, on considère les points $A(4 ; -1)$, $B(3 ; 4)$ et $C(-1 ; 1)$.

1. Calculer le produit scalaire $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC}$
2. a. Soit D le projeté orthogonal du point C sur la droite (AB), justifier que $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AD} = \overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC}$.
b. En déduire la longueur AD.
3. Déterminer la hauteur du triangle ABC issue de C.
4. Calculer l'aire du triangle ABC.

Le plan est muni d'un repère orthonormé $(O; \vec{i}; \vec{j})$.

On considère les points A , B et C de coordonnées : $A(7; -2)$, $B(7; 4)$ et $C(1; 1)$.

1. Montrer que $y = 1$ est une équation de la droite (d_1) passant par C et perpendiculaire à (AB) .
2. Que représente cette droite pour le triangle ABC ?
3. Donner une équation de la droite (d_2) , hauteur du triangle ABC issue du sommet B .
4. On appelle H le point d'intersection des droites (d_1) et (d_2) .
Donner en justifiant la valeur du produit scalaire : $\overrightarrow{AH} \cdot \overrightarrow{CB}$.

